Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ingeniería Térmica

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ingeniería Térmica**
Código:	**600009 (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería eléctrica**
Carácter:	**Obligatoria (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Profesorado:	Consultar en la página web de la asignatura.
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura desarrolla los principios fundamentales de la termodinámica y la termotecnia con una orientación tecnológica y aplicada. En particular, se describen los ciclos de potencia de vapor y de gas, los ciclos de refrigeración y los principios básicos de los mecanismos de transferencia de calor.

Para un mejor aprovechamiento de la asignatura se requieren conocimientos y competencias de las materias de Física (termodinámica), Matemáticas y Química.

1b. COURSE SUMMARY

The subject describes the fundamental principles of thermodynamics and thermotechnics with a technological and applied orientation. In particular, steam and gas power cycles, cooling cycles and the basic principles of heat transfer mechanisms are introduced. In order to properly follow the course it is necessary to have knowledge of the subjects Physics (Thermodynamics), Mathematics and Chemistry.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el

apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CI1 - Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAIF1: Explicar los principios básicos de la termodinámica y de las magnitudes y procesos termodinámicos.

RAIF2: Usar la termodinámica aplicada para el cálculo y análisis operativo de ciclos de potencia y sus instalaciones.

RAIF3: Utilizar la termodinámica para el cálculo y análisis operativo de instalaciones de climatización y frigoríficas.

RAIF4: Aplicar los conocimientos de termotecnia al cálculo y análisis operativo básico de problemas de transferencia de calor.

3. CONTENIDOS

Bloque 1: Introducción a la ingeniería térmica: Termodinámica y termotecnia. Conceptos básicos de la termodinámica: primer y segundo principios de la termodinámica. Entropía	1.5 ECTS
Bloque 2: Ciclos de potencia de vapor y gas, ciclos de refrigeración.	1.5 ECTS
Bloque 3: Mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección, radiación. Casos prácticos.	2 ECTS
Bloque 4: Equipos e instalaciones térmicas básicas: máquina frigorífica y bomba de calor, turbinas de vapor y gas, intercambiadores de calor, hornos y calderas.	1 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Sesiones teóricas	Metodología: sesiones expositivas donde se presentan los contenidos teóricos de la asignatura, complementados por aplicaciones prácticas básicas y ejemplos reales. Se fomentará la participación de los alumnos desde la propia construcción de los desarrollos teóricos, hasta la resolución de los ejemplos prácticos propuestos y la discusión de los casos reales. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, acceso a internet, bibliografía.
Sesiones prácticas de resolución de problemas	Metodología: talleres de trabajo grupal e individual. Discusión en pequeños grupos del planteamiento de los problemas y su relación con la teoría. Exposición escrita y oral de alternativas de resolución. Puesta en común de propuestas y resultados. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, bibliografía.
Sesiones prácticas de laboratorio	Metodología: trabajo práctico en grupos. Explicación inicial y discusión general de la práctica, trabajo colaborativo en cada grupo con la guía del profesor, gestión y buen uso del material, obtención de resultados, interpretación y exposición. Recursos disponibles: pizarra, medios audiovisuales, herramientas de software, instrumentación y material de laboratorio.
Tutorías y seminarios	Tutorías individuales y/o grupales sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Apoyo al aprendizaje autónomo.
Actividades no presenciales	Resolución de problemas por aplicación de la teoría, búsqueda bibliográfica, trabajos en grupo

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación valoran que el alumno:

CE1: Identifica y enuncia correctamente los conceptos teóricos desarrollados en la asignatura.

CE2: Resuelve problemas de termodinámica y termotecnia aplicando la metodología apropiada: plantea y organiza las fases de análisis y resolución necesarias; opera con los datos disponibles; propone y encuentra alternativas, en su caso; resuelve correctamente el problema; y expone ordenadamente los resultados obtenidos.

CE3: Aplica los conceptos teóricos necesarios para el desarrollo de las prácticas de laboratorio; realiza correctamente tales prácticas e interpreta apropiadamente los resultados obtenidos.

5.2. EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación

Los Criterios de Evaluación definidos anteriormente, se aplican sobre los siguientes instrumentos de evaluación:

- **Tres Pruebas individuales de Evaluación Intermedia (PEI1, PEI2 y PEI3)** en donde se aplican los conceptos teóricos fundamentales a la resolución de cuestiones.

Criterios de Calificación

Esta sección cuantifica los criterios de calificación para la superación de la asignatura.

Convocatoria Ordinaria (Evaluación Continua):

La siguiente tabla resume las relaciones entre las competencias, los resultados de aprendizaje y los elementos de evaluación de esta asignatura. Igualmente se especifica el peso de cada instrumento de evaluación en la calificación final:

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CI1, TR2, TR3	RAIF1 y RAIF2	CE1, CE2	**PEI1**	**30%**
CI1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR9	RAIF2, RAIF3	CE1, CE2, CE3	**PEI2**	**35%**
CI1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR9	RAIF4	CE1, CE2, CE3	**PEI3**	**35%**

Para superar la evaluación continua, será necesario obtener una calificación global igual o superior a 5 sobre 10 puntos (5/10). Además, la media de la PEI2 y la PEI3 habrá de ser igual o superior a 4 puntos.

La no realización de forma injustificada de alguna de las pruebas de evaluación continua implica la obtención de 0 puntos en dicha prueba.

Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en esta guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará “No Presentado” en la convocatoria ordinaria. A este efecto, tendrán también la consideración de “No Presentado” aquellos alumnos que únicamente realicen la PEI1 y que no realicen las pruebas sucesivas.

Convocatoria Ordinaria (Evaluación Final):

El 100% de la calificación se obtendrá de la realización de una prueba escrita individual. Esta prueba podrá incluir tanto contenidos desarrollados en las sesiones teóricas y de problemas como en las prácticas de laboratorio.

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CI1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR9	RAIF1, RAIF2, RAIF3, RAIF4	CE1, CE2, CE3	**PEF**	**100%**

Convocatoria Extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el 100% de la calificación se obtendrá de la realización de una prueba escrita individual. Esta prueba podrá incluir tanto contenidos desarrollados en las sesiones teóricas y de problemas como en las prácticas de laboratorio.

Competencia	Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CI1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR9	RAIF1, RAIF2, RAIF3, RAIF4	CE1, CE2, CE3	**PEF**	**100%**

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Moran M, Shapiro H, “Fundamentos de la termodinámica técnica”.Ed Reverté, 2004 (Fundamentals of Engineering Thermodynamics, John Wiley &Sons, 2008).
- Incropera F, DeWitt D, “Fundamentos de transferencia de calor”, Prentice Hall, 1999. (Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley, 2007).
- Çengel YA, “Transferencia de Calor”, McGraw Hill, 2004.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.